



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FAMAT31022	COMPONENTE CURRICULAR: ÁLGEBRA LINEAR		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Matemática			SIGLA: FAMAT
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 45 horas

1. OBJETIVOS

Apresentar ao estudante a álgebra matricial e os fundamentos da Álgebra Linear, de modo que ele se torne capaz de aplicar estes conceitos na resolução de problemas de natureza abstrata e prática.

2. EMENTA

Matrizes, determinantes, sistemas lineares, espaços vetoriais, transformações lineares, autovalores e autovetores, produto interno, norma e ortogonalidade.

3. PROGRAMA

1. Sistemas Lineares

- 1.1. Definição e classificação de sistemas
- 1.2. Operações elementares sobre as equações de um sistema e equivalência entre sistemas
- 1.3. Escalonamento de sistemas
- 1.4. Espaço solução de um sistema linear

2. Matrizes e Determinantes

- 2.1. Definição de matriz e operações matriciais
- 2.2. Operações elementares sobre as linhas de uma matriz
- 2.3. Determinante e suas propriedades
- 2.4. Inversão de matrizes
- 2.5. Método de Cramer para resolução de sistemas lineares
- 2.6. Autovalores e autovetores de uma matriz

3. Espaços Vetoriais

- 3.1. Definição e propriedades do espaço vetorial
- 3.2. Subespaços vetoriais; conjunto de geradores de um subespaço
- 3.3. Dependência e independência linear
- 3.4. Base e dimensão de um espaço vetorial

4. Transformações Lineares

- 4.1. Definição e propriedades de transformações lineares
- 4.2. Núcleo e imagem de uma transformação linear
- 4.3. A matriz de uma transformação linear
- 4.4. Autovalores e autovetores de um operador linear

5. Produto Interno

- 5.1. Definição e propriedades de produto interno
- 5.2. Norma
- 5.3. Ortogonalidade

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar os fundamentos de Álgebra Linear e álgebra matricial para resolver problemas abstratos e práticos. Desenvolver habilidades para manipular matrizes, sistemas lineares, transformações lineares e conceitos de espaços vetoriais, essenciais para várias aplicações em ciências e engenharias.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. ANTON, H. A.; RORRES, C. **Álgebra linear com aplicações**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
2. BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1986.
3. CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H. H.; COSTA, R. C. F. **Álgebra linear e aplicações**. 7. ed. São Paulo: Atual, 2000.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. COELHO, F. U.; LOURENÇO, M. L., **Um curso de álgebra linear**. São Paulo: EDUSP, 2005.
2. FAINGUELERNT, E. K.; BORDINHÃO, N. C. **Álgebra Linear e Geometria Analítica**. São Paulo: Moderna, 1982.
3. LAWSON, T., **Álgebra linear**. São Paulo: Edgard Blucher, 1997.
4. LIMA, E. L. **Geometria Analítica e Álgebra Linear**. 2. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2006.
5. LIPSCHUTZ, S. **Álgebra linear**. 4. ed. Porto Alegre: Bookmam, 2011.
6. POOLE, D. **Álgebra linear**. São Paulo: Thomson Pioneira, 2004.
7. STEINBRUCH A.; WINTERLE, A. **Álgebra linear**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 1987.

7. **APROVAÇÃO**

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5864101